

## GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS ESTÁTICA

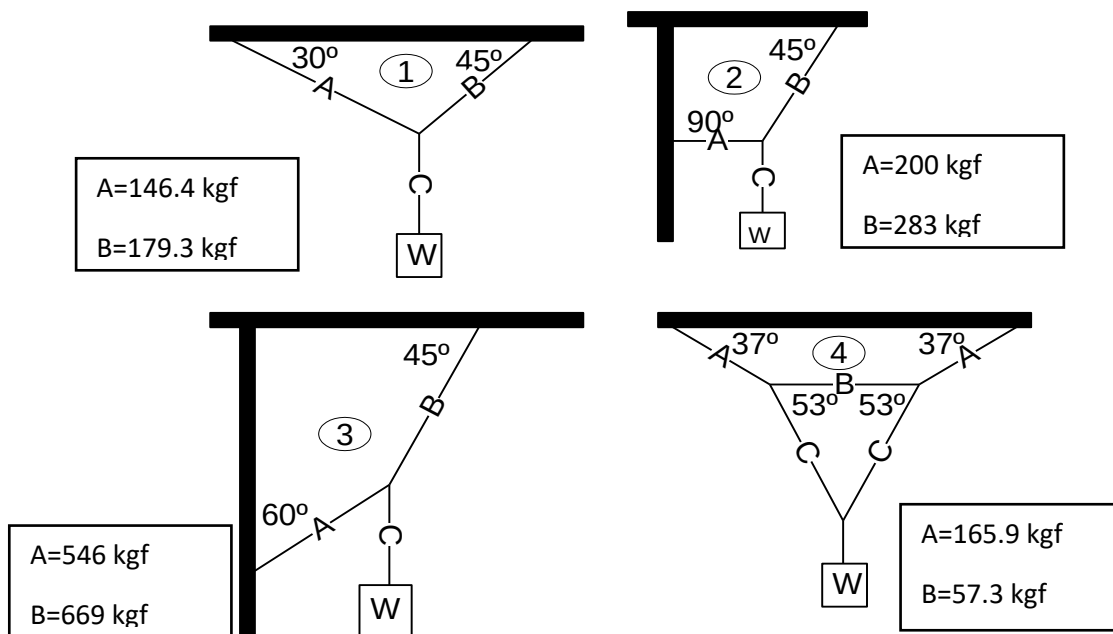
### OBJETIVOS

- Resolver problemas cuali y cuantitativos utilizando la bibliografía de consulta.
- Presentar en término establecido el informe del trabajo práctico, teniendo en cuenta las pautas dictadas por la cátedra.

### ACTIVIDADES

#### Fuerzas Concurrentes

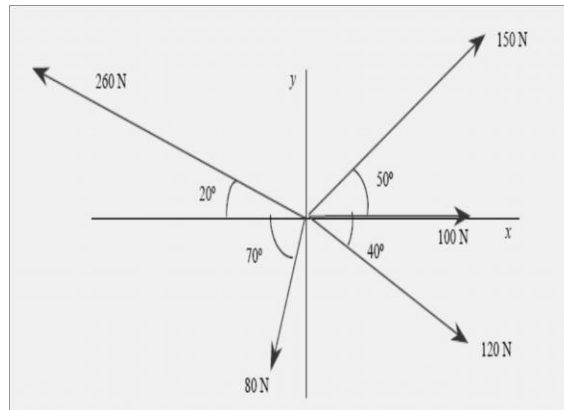
- En un sistema de ejes coordenados cartesianos:
  - Dibuja las siguientes fuerzas:  $F_1=120\text{N}$ , formando un ángulo de  $50^\circ$  con la horizontal.  $F_2=100\text{N}$ , formando un ángulo de  $195^\circ$  con  $F_1$  y  $F_3=150\text{N}$ , formando un ángulo de  $285^\circ$  con el eje positivo de las x.
  - Calcula analíticamente el módulo y el ángulo de la resultante del sistema de fuerzas  
 **$R=161,4\text{ N}$ ;  $\alpha=297^\circ$**
- Hallar gráfica y analíticamente el módulo y la dirección de la fuerza resultante del siguiente sistema de fuerzas concurrentes aplicadas a un cuerpo:  $F_1 = 4,5\text{ kgf}$  hacia el noreste ( $45^\circ$ );  $F_2 = 2,3\text{ kgf}$  hacia el este y  $F_3 = 1,4\text{ kgf}$  hacia el sur.  
 **$R=5.76\text{ kgf}$ ;  $\alpha=17^\circ 59' 41''$**
- Hallar la tensión en cada cuerda cuando se halla suspendido un cuerpo que pesa  $200\text{Kgf}$ .



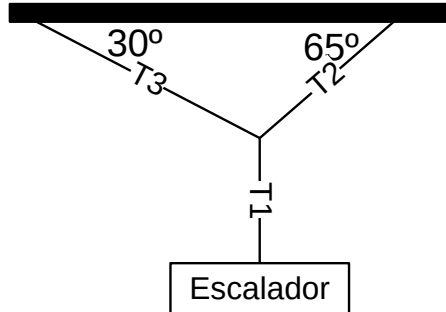
## GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS ESTÁTICA

4. Determinar la resultante de las fuerzas representadas en la figura adjunta. Dar su módulo y el ángulo que forma con el eje x.

**$R=54,5 \text{ N}; \alpha=61^{\circ} 1' 58''$**



5. Un escalador ha caído de una montaña quedando colgado de una cuerda de seguridad que está anudada en el punto a otras dos cuerdas fijadas en una misma altura sobre la saliente. Siendo el peso del escalador 85Kgf y los ángulos  $30^{\circ}$  y  $65^{\circ}$ .



- Realiza el diagrama de fuerzas que actúan sobre el sistema.
- Hallar las tensiones de las cuerdas
- Si los puntos de unión de las cuerdas a la saliente se separan, las tensiones de las cuerdas aumentan, disminuyen o se mantienen. Justifica tu respuesta.

**$R=T1:85\text{Kgf}; T2:74\text{Kgf}; T3:36\text{Kgf}$**

### Plano Inclinado – Fuerzas de rozamiento

6. Determina la fuerza paralela al plano necesaria para que un cuerpo de 600 kgf no se desplace por un plano inclinado liso a  $45^{\circ}$ .

**$R=424.26\text{Kgf}$**

7. Halla la fuerza mínima paralela a un plano inclinado sin rozamiento, de 15 m de longitud, que es necesario aplicar a un cuerpo que pesa 900Kgf para arrastrarlo hasta una plataforma situada a 6 m del suelo.

## GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS ESTÁTICA

**R=360kgf**

8. Encuentra la fuerza horizontal que es necesario aplicar a un cuerpo de 60kg de peso para desplazarlo con velocidad uniforme sobre una superficie horizontal, siendo el coeficiente de rozamiento 0.3.

**R=18kgf**

9. Sabiendo que la fuerza horizontal necesaria para desplazar un cuerpo que pesa 180kgf sobre un plano horizontal es de 30kgf. Calcula el coeficiente de rozamiento.

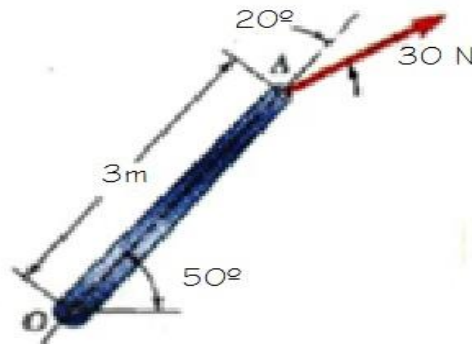
**R=0.167**

10. Una caja de 5kg es empujada sobre el piso con una velocidad constante y se le aplica una fuerza de 20N a  $37^\circ$  con la horizontal. Encuentra la fuerza de fricción que retarda su movimiento. ¿Cuál es el coeficiente de fricción entre la caja y el piso?

**R=fr=15.81N;  $\mu=0,26$**

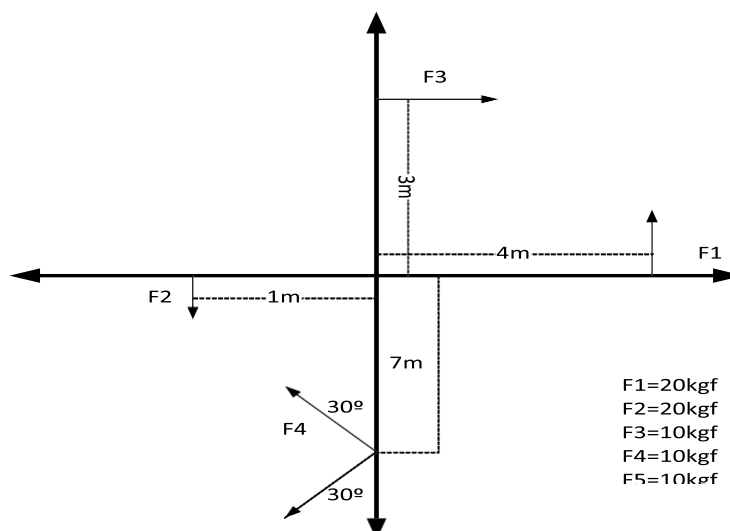
### Fuerzas no concurrentes – Momentos

11. Una fuerza F de 30 N actúa sobre el extremo de una palanca de 3 m y 2 N de peso. Determine el momento resultante con respecto a O



**R=3.7 N.m**

12. Determina si el sistema de la figura está en equilibrio



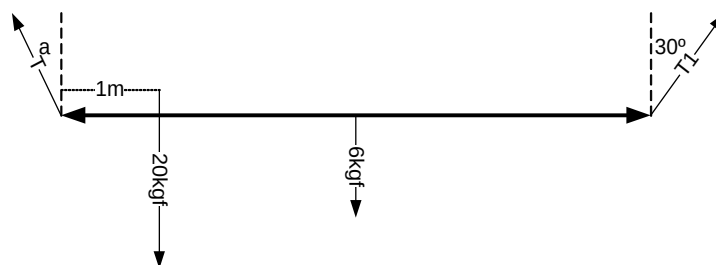
## GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS ESTÁTICA

13. Sobre un puente de 160m de longitud 118.000N de peso, apoyado en un par de pilares ubicados en sus extremos se encuentran los siguientes vehículos: uno de 18000 N a 30m del extremo, otro de 11.000N a 50m y uno de 12.000N a 20m del otro extremo. Calcular las reacciones en los apoyos A y B

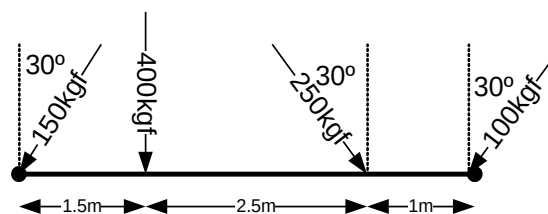
**R=RA: 82.700N; RB: 76.300N**

14. Una barra uniforme AB de 4 m de longitud y 6kg de peso, está soportada horizontalmente por dos cuerdas unidas a sus extremos. A 1m de uno de sus extremos se encuentra una carga de 20kgf. Calcular la tensión T en la cuerda unida a A y el ángulo que forma con la vertical.

**R=T:18.58Kgf; a:14.36°**



15. Hallar la resultante de las cuatro fuerzas indicadas y su ubicación. Indicar en el dibujo

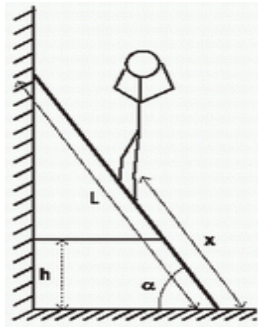


**R=R: 833kgf; x=2.28m**

16. Una escalera de peso PE y longitud L, está apoyada en la pared y sostenida por una cuerda como indica la figura. La cuerda soporta a lo sumo un esfuerzo máximo de 60 kgf. Calcular hasta que posición x de la escalera puede subir un hombre de peso PH, sin que se rompa la cuerda. No existe rozamiento entre la escalera y el piso ni entre la escalera y la pared.

**R: x=2,3 m**

## GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS ESTÁTICA



Datos  $P_H = 60 \text{ kgf}$

$P_E = 20 \text{ kgf}$

$\alpha = 53^\circ$

$L = 3 \text{ m}$